CLASE 3 · CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES CON IA

Prompt Engineering

Zero-Shot · Few-Shot · Chain-of-Thought

Cómo escribir instrucciones que el modelo sí pueda ejecutar

Duoc UC · Sede Viña del Mar

Lo que veremos hoy

Tres técnicas, en orden de menor a mayor control sobre la respuesta

1

Zero-Shot

Pedirle una tarea sin darle ningún ejemplo. Solo instrucciones claras.

2

Few-Shot

Mostrarle 3–5 ejemplos resueltos para que copie el patrón.

3

Chain-of-Thought

Pedirle que muestre su razonamiento paso a paso antes de responder.

Cada técnica tiene su propio notebook. La teoría es corta; el resto de la clase es probarlas.

El modelo no adivina: completa

Un prompt vago y uno específico usan el MISMO modelo y dan resultados muy distintos

Prompt vago

"Analiza este texto: ..."

- No sabe qué analizar: ¿tono, gramática, tema?
- Cada ejecución devuelve una forma distinta
- La salida no se puede procesar después

Prompt específico

"Eres analista de sentimientos. Devuelve: sentimiento, aspectos +, aspectos −, confianza 0-10."

- Sabe qué rol asumir y qué tarea hacer
- La estructura se repite en cada ejecución
- La salida sirve para alimentar otro sistema

La calidad de la respuesta depende de la calidad de la instrucción, no del tamaño del modelo.

Las tres técnicas de un vistazo

Si te quedas con una sola lámina, que sea esta

Zero-Shot

QUÉ LE DAS

Solo instrucciones

QUÉ GANAS

Rapidez y flexibilidad

QUÉ CUESTA

Poco control del formato

CUÁNDO USARLA

Tareas comunes y bien definidas

Few-Shot

QUÉ LE DAS

Instrucciones + 3-5 ejemplos

QUÉ GANAS

Consistencia y formato exacto

QUÉ CUESTA

Más tokens y posible sesgo

CUÁNDO USARLA

Cuando el formato es innegociable

Chain-of-Thought

QUÉ LE DAS

Instrucción de razonar paso a paso

QUÉ GANAS

Precisión en problemas multi-paso

QUÉ CUESTA

Respuestas largas y más lentas

CUÁNDO USARLA

Cálculo, lógica y análisis

Regla rápida: si falla el FORMATO → few-shot. Si falla el RAZONAMIENTO → chain-of-thought.

01

Zero-Shot Prompting

Pedir sin ejemplos previos

Zero-shot: pedir sin ejemplos

El modelo se apoya únicamente en su entrenamiento previo y en tus instrucciones

Ventajas

- Simplicidad: no hay que preparar ejemplos
- Flexibilidad: se adapta a cualquier tarea nueva
- Eficiencia: consume menos tokens
- Ideal para prototipar rápido

Limitaciones

- Inconsistencia: los resultados varían más
- Menos control sobre la estructura de salida
- Tareas complejas exigen instrucciones muy largas
- Flojo en dominios muy especializados

Es el punto de partida por defecto: se empieza en zero-shot y solo se sube de técnica si el resultado no alcanza.

Anatomía de un prompt zero-shot

Cinco piezas. Mientras más piezas incluyas, menos margen de interpretación le dejas

1. **Contexto / Rol** — Quién debe 'ser' el modelo
2. **Tarea** — Qué debe hacer exactamente
3. **Formato** — Cómo debe estructurar la respuesta
4. **Restricciones** — Qué debe evitar o considerar
5. **Input** — Los datos concretos a procesar

ESQUELETO

```
Eres un analista de sentimientos experto.

Tarea: analiza el sentimiento del texto.

Formato de respuesta:
- Sentimiento: [Positivo/Negativo/Neutral]
- Aspectos positivos: [lista]
- Confianza: [0-10]

No inventes datos que no estén en el texto.

Texto a analizar: "..."
```

02

Few-Shot Prompting

Enseñar el patrón con ejemplos resueltos

Few-shot: mostrar en vez de describir

En lugar de explicar el formato con palabras, se lo muestras resuelto y él copia el patrón

Instrucción

Opcional, una línea

Ejemplo 1

entrada → salida

Ejemplo 2

entrada → salida

Ejemplo 3

entrada → salida

Nueva entrada

entrada → ?

Ejemplo real del notebook

```
Review: "Excelente producto, superó mis expectativas."   →   Sentimiento: Positivo
Review: "Llegó defectuoso y el servicio fue terrible."   →   Sentimiento: Negativo
Review: "Está bien, cumple su función pero nada especial."   →   Sentimiento: Neutral
Review: "El producto llegó rápido pero la calidad no es la esperada."   →   Sentimiento: ?
```

Cómo elegir los ejemplos

El resultado depende mucho más de la calidad de los ejemplos que de su cantidad

1

Diversidad

Que cubran variaciones distintas de la tarea, no tres veces el mismo caso.

2

Calidad

Cada ejemplo debe ser perfecto: el modelo copiará también los errores.

3

Balance

Misma cantidad de ejemplos por categoría, o sesgarás la clasificación.

4

Claridad

Ejemplos inequívocos. Si a ti te genera duda, al modelo también.

3–5 ejemplos es el rango óptimo para la mayoría de tareas. Con 1 el patrón queda débil; pasados 5 el costo en tokens sube más rápido que la calidad.

03

Chain-of-Thought

Hacer que el modelo piense en voz alta

Chain-of-Thought: razonar antes de responder

En vez de saltar a la respuesta, el modelo escribe el camino que lo lleva a ella

1

Descompone

Parte el problema en pasos más pequeños

2

Razona

Explicita cada paso, uno por uno

3

Construye

Encadena los pasos hacia la solución

4

Responde

Entrega el resultado con su justificación

Por qué funciona

Al escribir cada paso, el modelo usa su propia salida como contexto para el paso siguiente. Se da a sí mismo la información intermedia que antes tenía que resolver de una sola vez.

Dos formas de aplicarlo

Una cuesta cinco palabras; la otra da mucho más control

Zero-shot CoT

Basta con agregar una frase al final del prompt:

```
"Piensa paso a paso."
```

- Cero preparación, se aplica a cualquier prompt
- Muy efectivo en problemas matemáticos
- El formato del razonamiento lo elige el modelo

Few-shot CoT

Le muestras ejemplos con su razonamiento:

```
Problema: ...  Razonamiento: 1... 2... 3...
Respuesta: ...
```

- Controlas el estilo y la profundidad del razonamiento
- Útil cuando el razonamiento debe seguir un método fijo
- Combina las dos técnicas anteriores

Las técnicas no compiten entre sí: few-shot + CoT es una de las combinaciones más usadas en producción.

Cuándo usarlo — y la trampa

CoT mejora la precisión, pero no garantiza que el razonamiento sea correcto

Úsalo cuando hay...

- Problemas matemáticos o de cálculo
- Razonamiento lógico multi-paso
- Análisis donde necesitas ver el 'por qué'
- Decisiones que hay que poder auditar

Evítalo cuando...

- La tarea es simple (clasificar, extraer un dato)
- Necesitas respuestas cortas y baratas
- El tiempo de respuesta es crítico
- Ya tienes el formato resuelto con few-shot

⚠ **Un razonamiento visible no es un razonamiento verificado.** El modelo puede escribir pasos perfectamente ordenados y aun así llegar a un resultado falso. La ventaja real de CoT es que ahora puedes ver DÓNDE se equivocó.

Temperature: por qué baja en cada notebook

Cada técnica busca algo distinto, y eso se refleja en la configuración

0.7

Zero-Shot

Se permite variedad: el modelo tiene que resolver la tarea sin guía y a veces conviene que explore.

0.3

Few-Shot

Se busca que copie el patrón con fidelidad. Menos creatividad, más obediencia al formato.

0.1

Chain-of-Thought

El razonamiento debe ser estable y reproducible. La creatividad aquí sería un error.

Temperature alta = más variación. Temperature baja = misma entrada, misma salida.

Cómo elegir en la práctica

Escala solo cuando el resultado no te alcance — cada nivel cuesta más tokens

1	**Empieza siempre en zero-shot**	Es lo más barato y muchas veces basta. Refina la instrucción antes de agregar nada.
2	**¿La salida no respeta el formato?**	Agrega 3–5 ejemplos resueltos. Few-shot resuelve casi todos los problemas de estructura.
3	**¿Se equivoca en el razonamiento?**	Pide 'piensa paso a paso'. CoT reduce errores en tareas de varios pasos.
4	**¿Sigue fallando?**	Combina: few-shot con ejemplos que incluyan razonamiento, y baja la temperature.

Más técnica no es mejor técnica: es más costo. El objetivo es el resultado más simple que funcione.

Ahora, a los notebooks

Una técnica por notebook. Los abrimos en orden y los ejecutamos juntos.

1. **`1-zero-shot-prompting.ipynb`**

   Prompts sin ejemplos: anatomía, roles y formato de salida.

2. **`2-few-shot-prompting.ipynb`**

   Ejemplos resueltos: selección, balance y número óptimo.

3. **`3-chain-of-thought.ipynb`**

   Razonamiento paso a paso: zero-shot CoT, few-shot CoT y verificación.